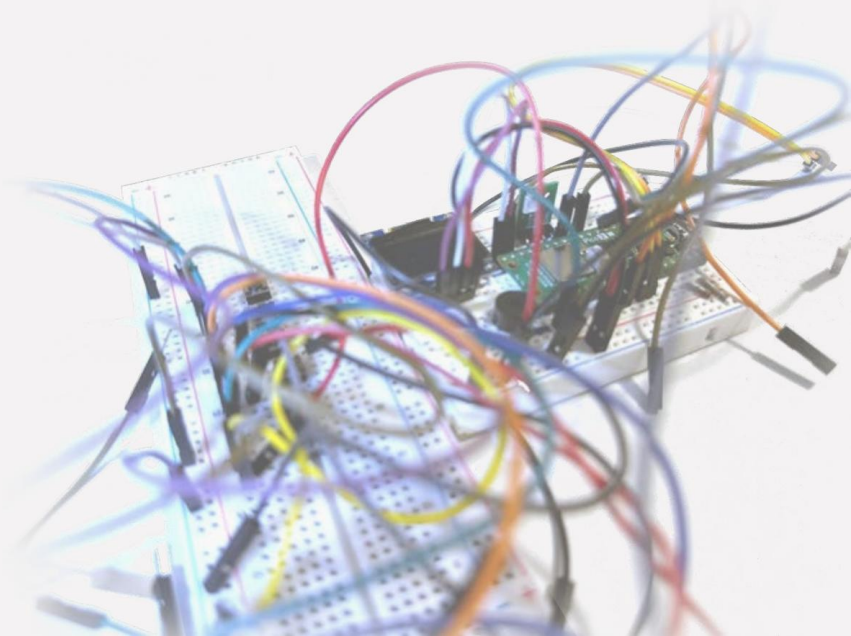
Machine Translated by Google

Introdução à Eletrônica:

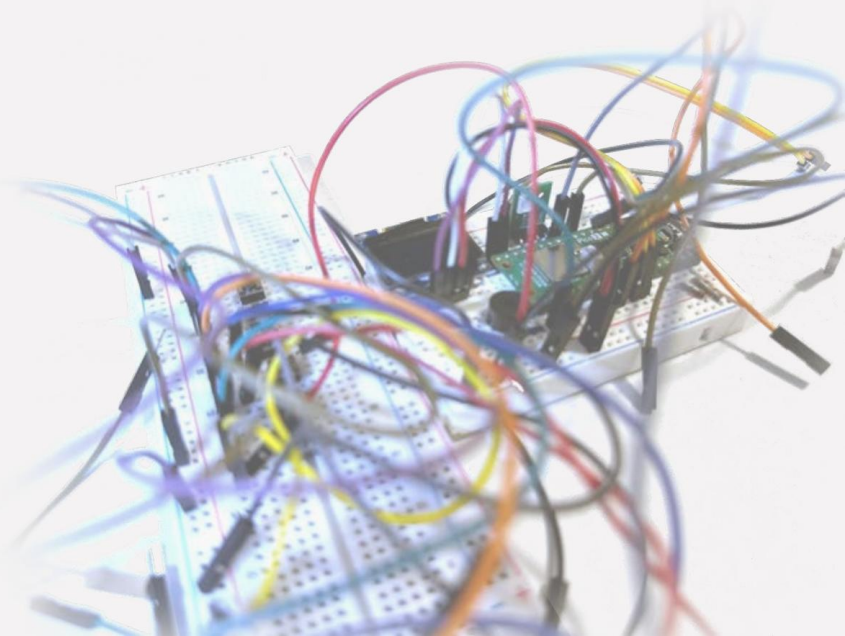
Kit de Experimentos para a Sala de Aula

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Com a orientação correta,
todos podem
aprender eletrônica,
IA e visão computacional
por meio de projetos que
geram impacto no mundo real.

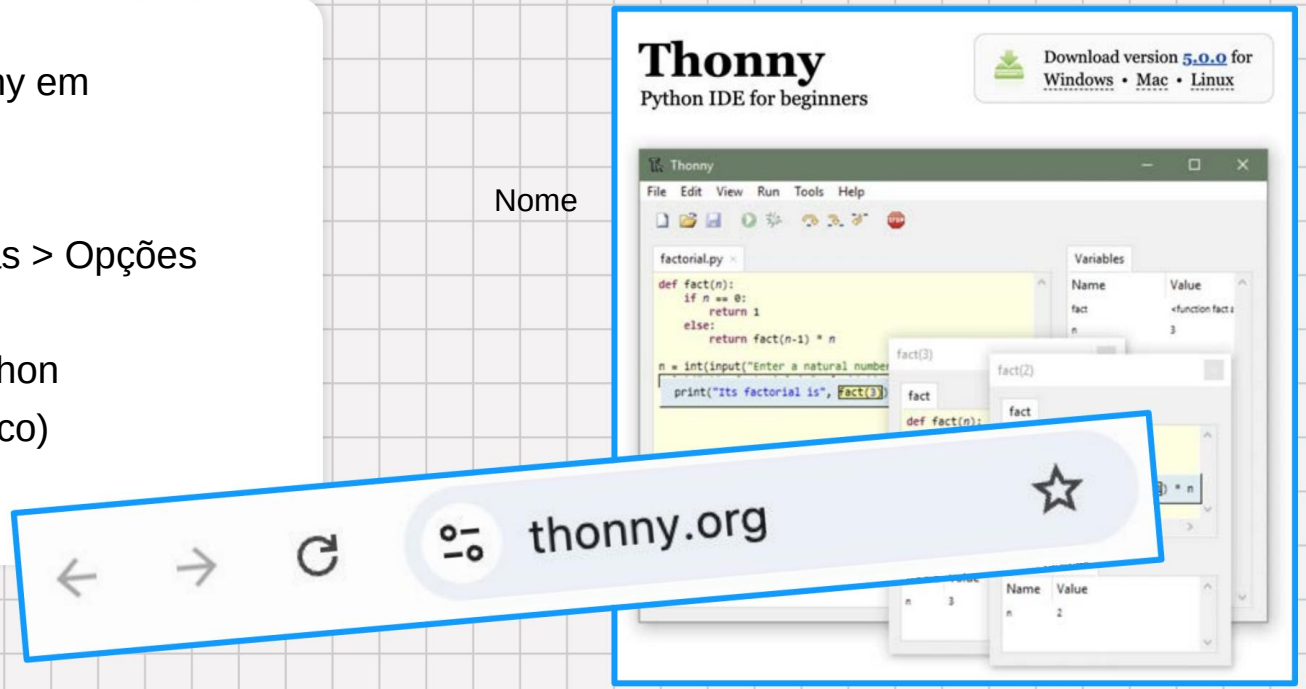


Machine Translated by Google

Instale o aplicativo Thonny

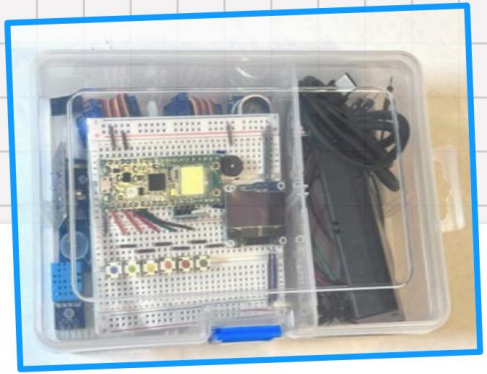
- Instale o aplicativo Thonny em
  thonny.org
- Abrir Thonny
  - Acesse Ferramentas > Opções
    > Interpretador
  - Selecione MicroPython
    (Raspberry Pi Pico)
  - Clique em OK

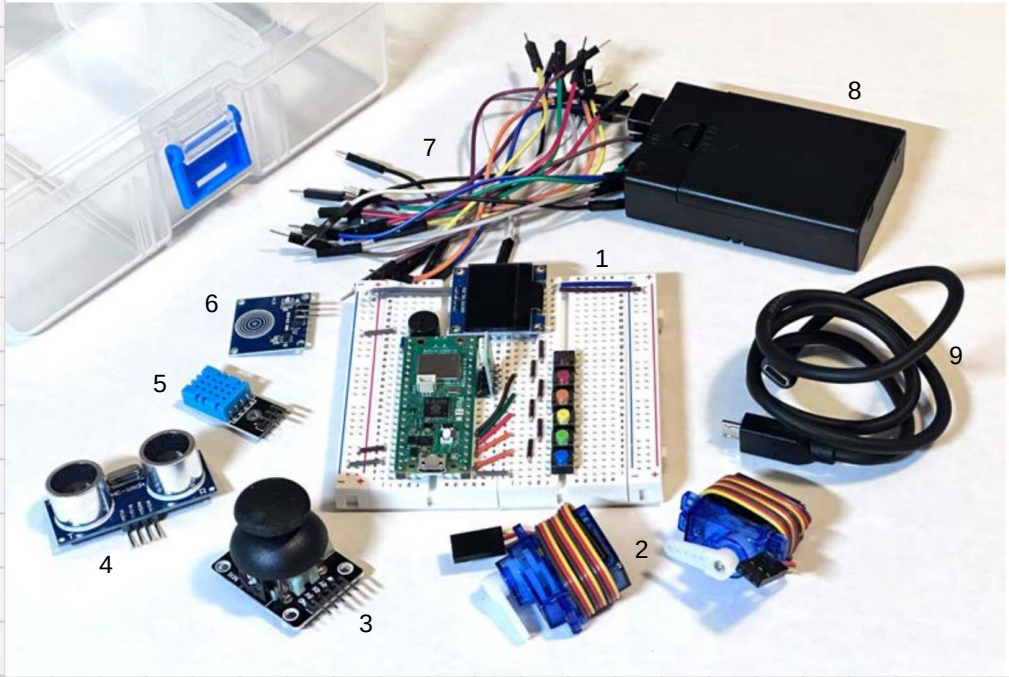
Nome



Machine Translated by Google

Conteúdo do kit





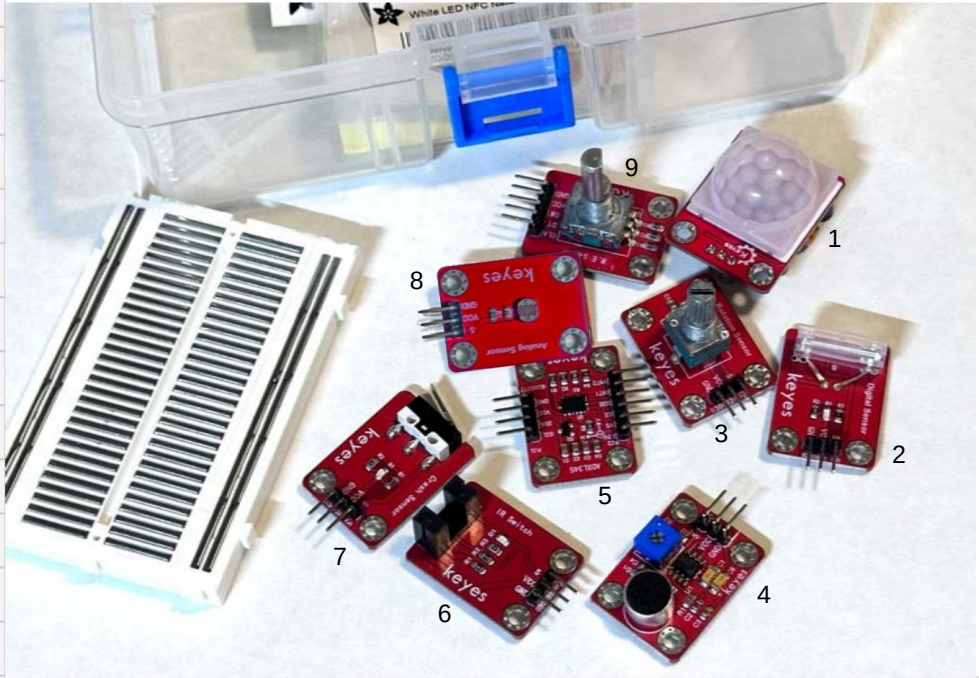
1. Protoboard com OLED, LED,
    1. Buzzer, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 botões 2.

2 micro servomotores 3. Módulo joystick 4. Sensor de distância 5. Sensor de umidade e temperatura 6. Sensor de toque 7. 20 fios jumper 8. Bateria 9. Cabo micro USB

Machine Translated by Google

Sensores adicionais



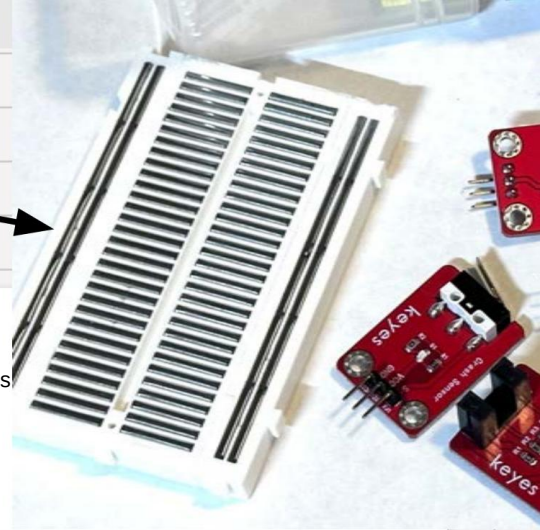


Sensores adicionais para compartilhamento:

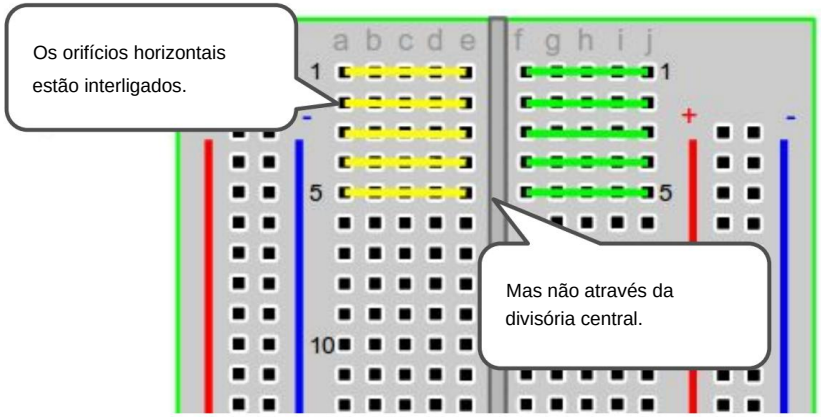
1. Sensor de movimento 2. Sensor de impacto 3. Potenciômetro 4. Sensor de microfone 5. Acelerômetro 6. Fotointerruptor 7. Sensor de colisão 8. Fotorresistor 9. Codificador de rotação

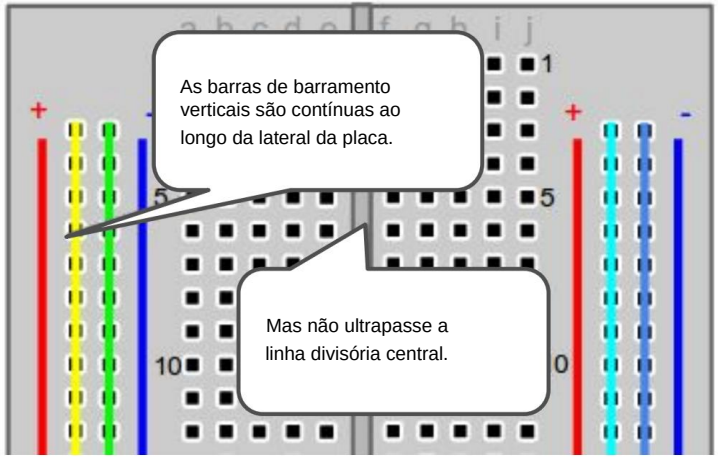
Machine Translated by Google

Fiação da placa de ensaio



É possível ver as conexões atrás de uma placa de ensaio.

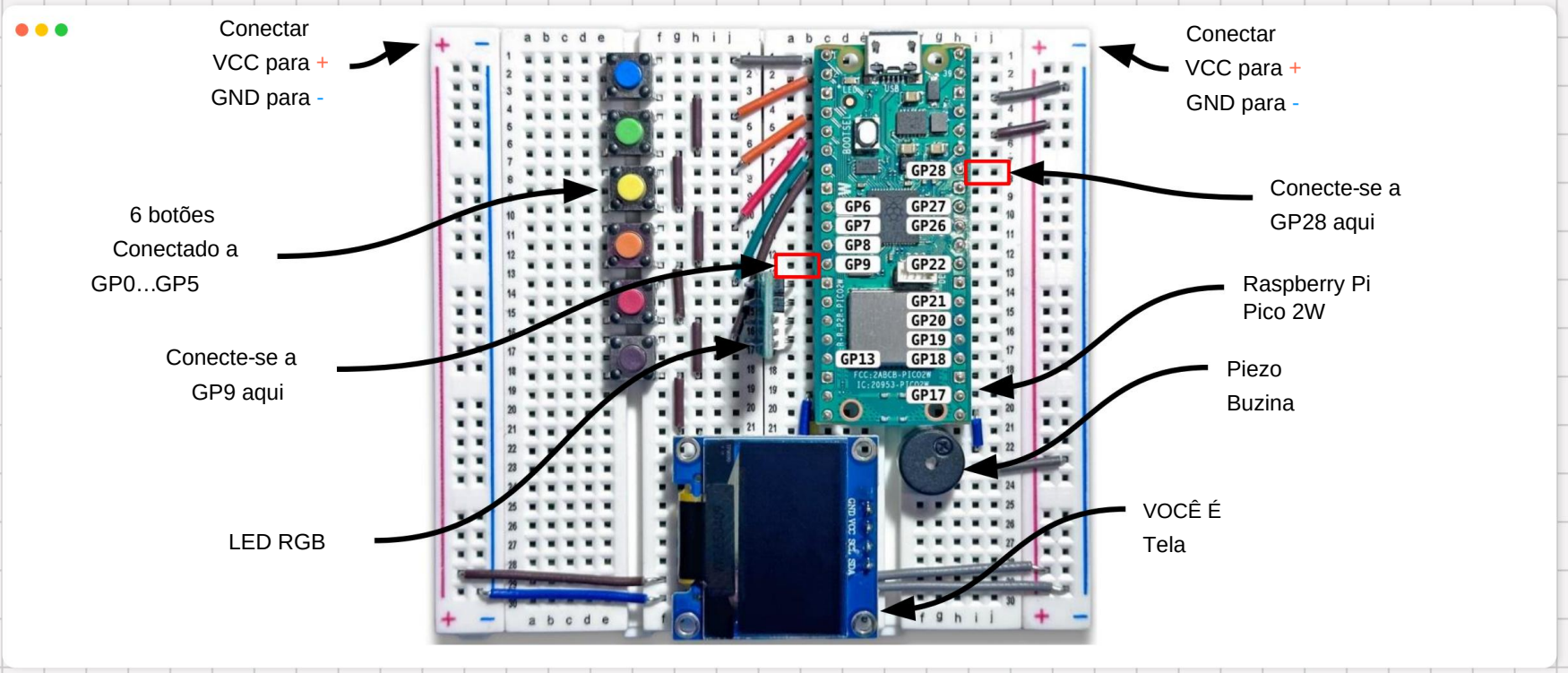




A placa de ensaio (protoboard) é uma forma de conectar componentes eletrônicos para prototipagem sem solda.

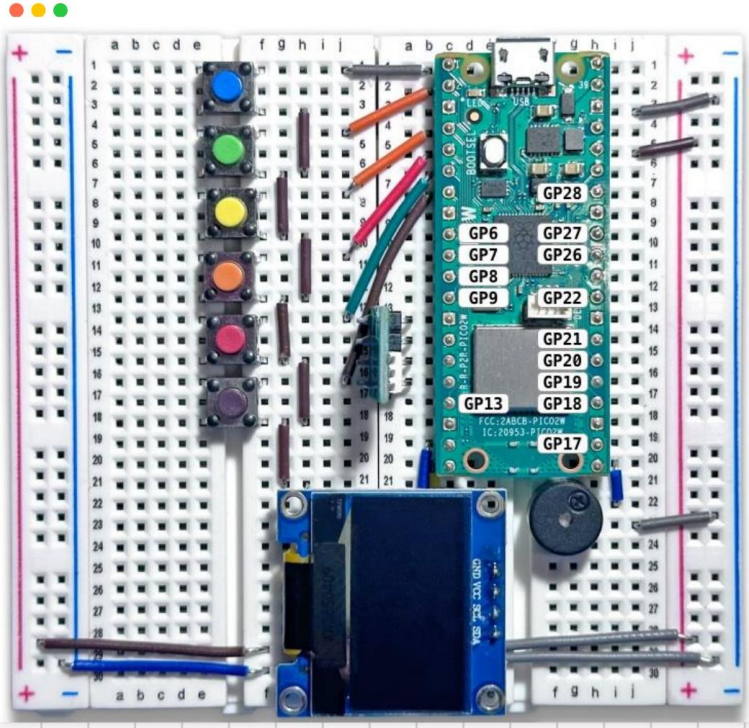
Machine Translated by Google

Fiação da placa de ensaio

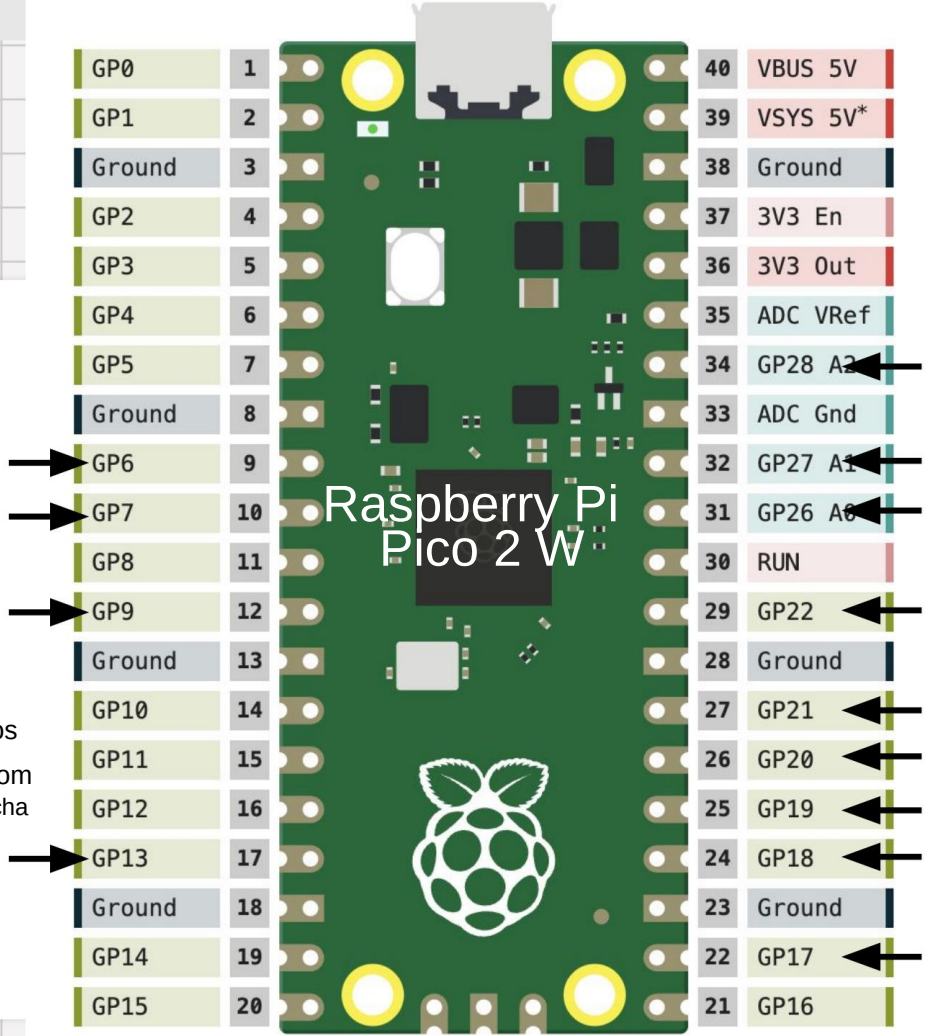


Machine Translated by Google

Pinagem GPIO



Nós só use os pinos com uma flecha



Machine Translated by Google

Dicas importantes sobre o que fazer e o que não fazer.

Faça

1. Desconecte o Pico antes de fazer qualquer alteração.
   conectores
2. Verifique todas as conexões.
   especialmente VCC e GND
3. Estabeleça funções na equipe, como codificação,
   fiação, verificação de circuitos, anotações e
   registro.
4. Leia a descrição do experimento e o código.

Coisas que não se deve fazer

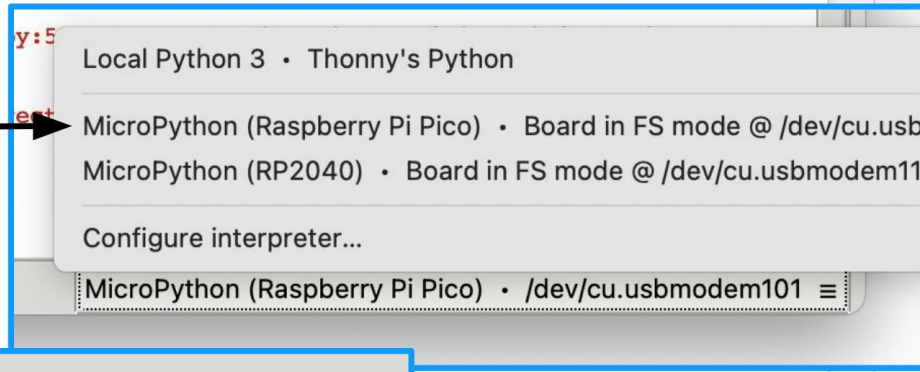
1. Não ligue o aparelho antes de verificar todos os componentes.
   Conexões incorretas de VCC e GND podem danificar componentes eletrônicos sensíveis. Uma
   conexão incorreta de VCC e GND pode danificar componentes eletrônicos sensíveis.
2. Não confie nos números impressos no
   placa de ensaio. Conte a distância do ponto em
   relação a outros conectores na placa para verificar.
3. Não saia antes de colocar tudo.
   de volta à caixa do kit

Machine Translated by Google

Conecte Pico



1. Inicie o Thonny no computador. 2. Conecte o Pico ao computador via USB. 3. Clique no ícone ÿ no canto inferior direito. 4. Selecione Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

Código

Exemplo de leitura de código

1. Primeiro, leia a descrição.
2. Conecte todos os componentes.
3. Leia o loop principal
4. Leia outros comentários
5. Leia o restante do código

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

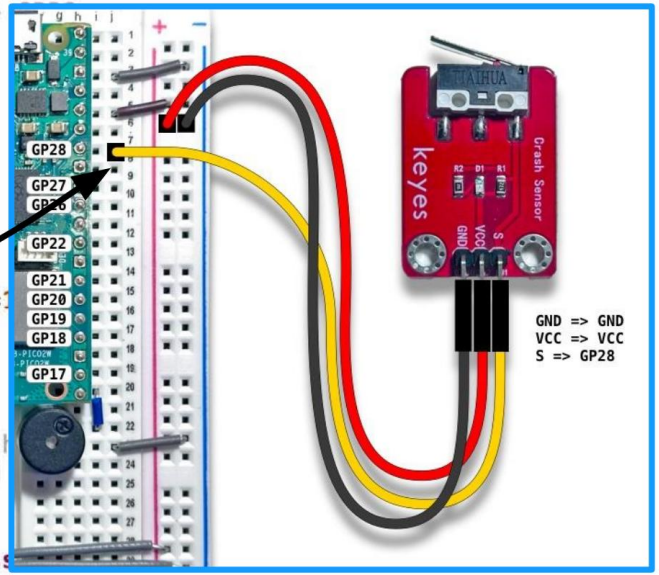
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

Experimentos

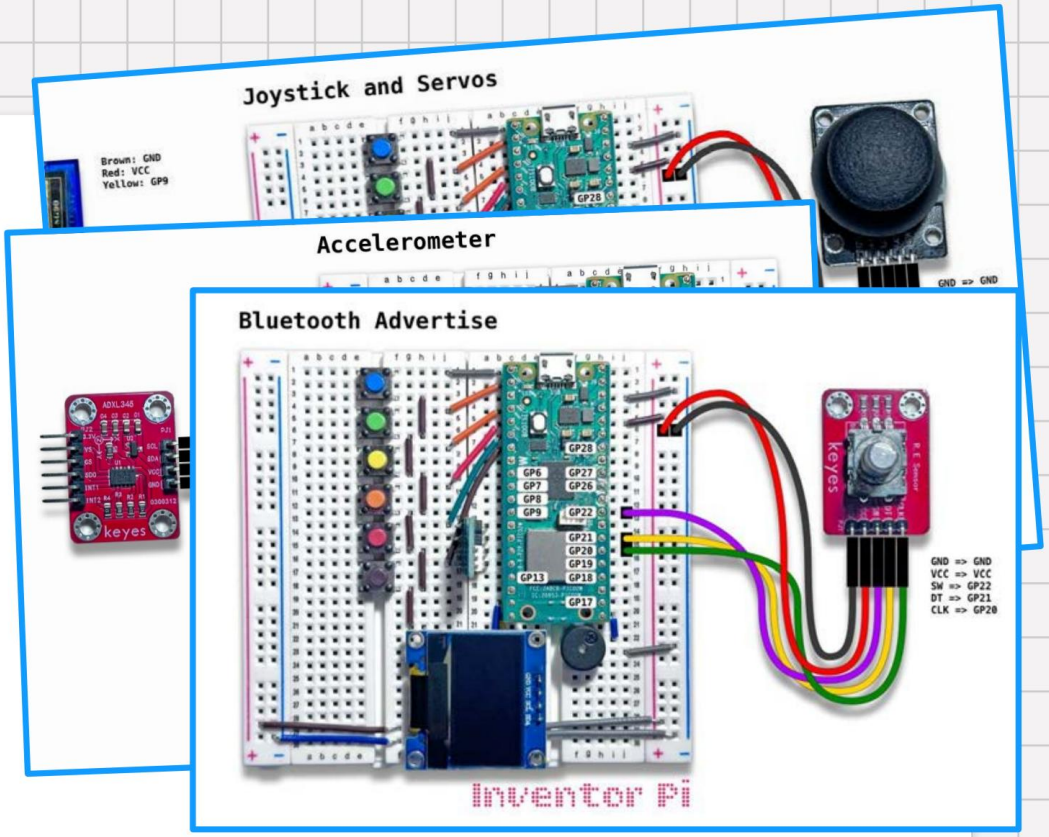
1. Escreva o primeiro blink.py script: 2. Conecte o primeiro sensor

   Sensor de temperatura e umidade. Escreva sensor_de_temperatura_umidade.py

3. Agora escolha outro

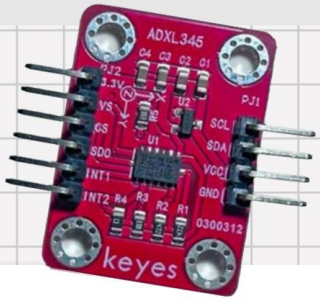
   experimento em https://github.com/goatoush/inventor-pi

Cada equipe escolhe um experimento por vez. Após uma demonstração bem-sucedida para a turma, vocês podem escolher outro experimento.



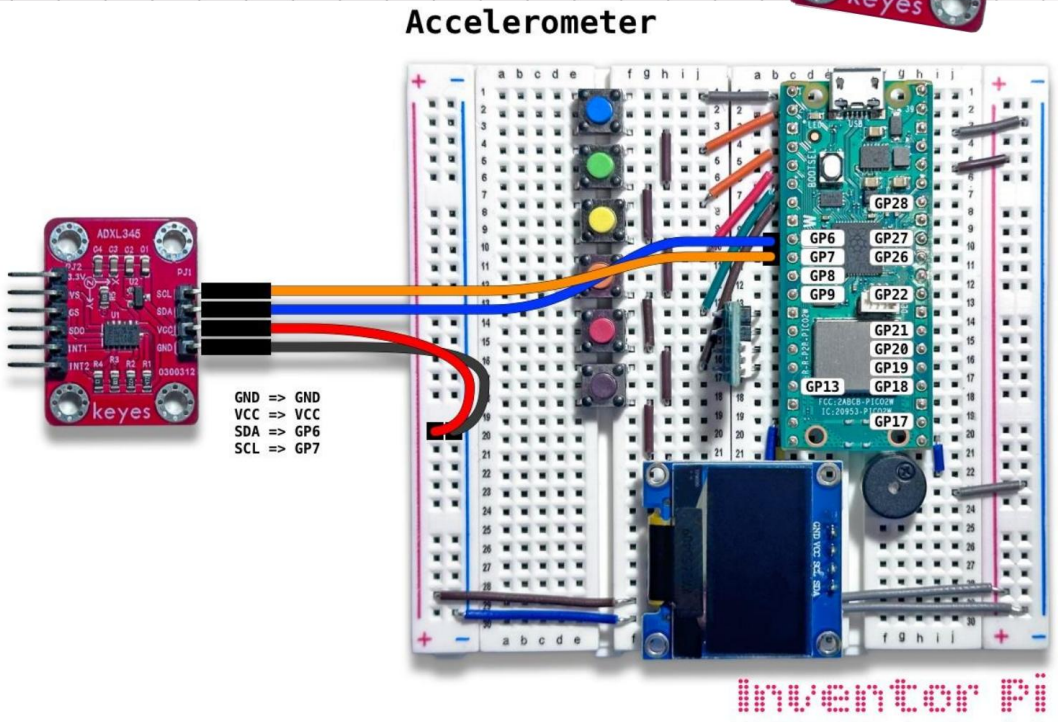
Machine Translated by Google

Exemplo: Acelerômetro



Um acelerômetro mede a aceleração em torno dos eixos x, y e z. Em robótica, ele é essencial para determinar a posição e o movimento do robô.

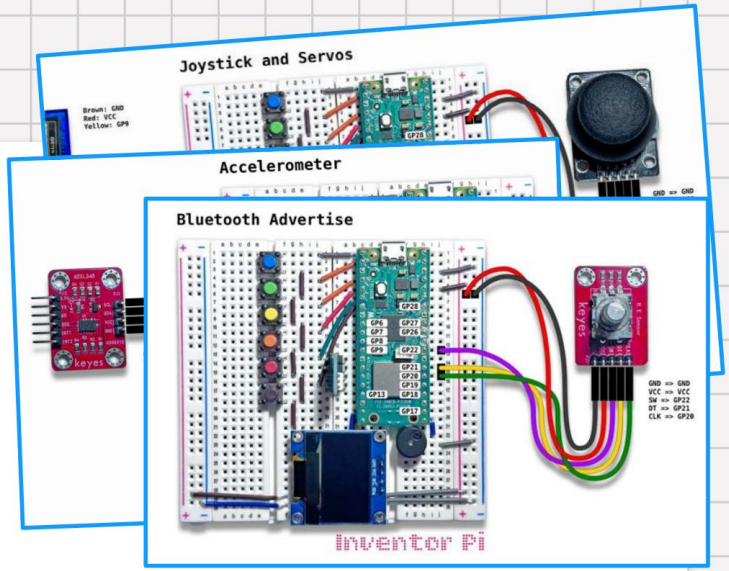
Vamos desenhar uma forma em 3D e controlar sua rotação usando o movimento do acelerômetro.



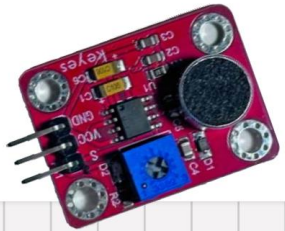
Machine Translated by Google

Lista de experimentos

1. Piscar
2. Sensor de temperatura e umidade 3. Melodia 4. Jogo de toque 5. Sensor de distância 6. Piano 7. Joystick e servos 8. Sensor de microfone e melodia 9. Acelerômetro
10. Sensor de colisão
11. Sensor de impacto
12. Sensor de movimento
13. Fotointerruptor 14. Fotorresistor 15. Potenciômetro e servo 16. Anúncio Bluetooth e busca Bluetooth 17. Combinação de entradas e saídas



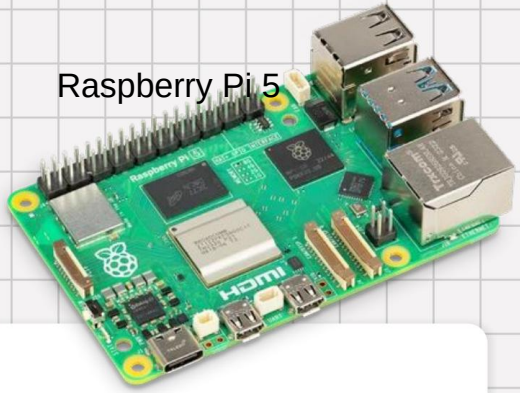




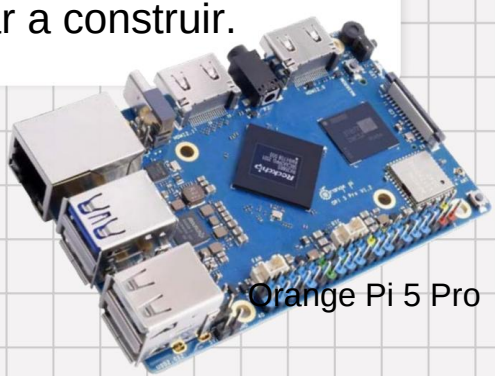


Machine Translated by Google

Continuar aprendendo



Nos concentramos em aprender os elementos básicos. Você viu como é fácil começar a construir.



Agora é a sua vez de prototipar suas ideias. Identifique problemas do mundo real e continue aprendendo novas habilidades, experimentando e **inventando.**

Envie um e-mail com seu progresso e quaisquer perguntas para ugupta@aischool.org